Ruşen Birben

Yapay Zeka Araştırmacısı ve Mühendisi

Rize, Türkiye · contact@rusen.ai · rusen.ai

github.com/rusenbb · linkedin.com/in/rusenbirben · kaggle.com/rusenbirben

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunu ve ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu'nda bağımsız araştırmacıyım. Araştırma ilgim LLM'lerin güvenilirliği ve değerlendirilmesi; deneyimim yorumlanabilirlikte sayısal hassasiyet, Türkçe LLM ön eğitim verisi, Türkçe NLP benchmark ve veri setleri, makine unutma ve finans alanında LLM uygulamalarını kapsıyor.

EĞİTİM

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisansı 2022 - 2025
İstanbul Teknik Üniversitesi ORT: 3.61 / 4.00

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (lisans öğrenimi) 2020 - 2022
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği'ne yatay geçiş yaptım.

YAYINLAR VE ARAŞTIRMA KATKILARI

Patching Fails Small, Attribution Fails Large: Component Effects in 16-Bit Language Models 2026

Transactions on Machine Learning Research (TMLR) - Hakem değerlendirmesinde

- Tek yazar.
- On dil modelinde bfloat16'nın müdahale tabanlı yorumlanabilirlik ölçümlerine bir hata tabanı koyduğunu, attribution yönteminin ise tekil nöron etkilerinin sırasını ve işaretini koruduğunu (sıra korelasyonu ≥ 0,97) gösteriyor; 16 bit müdahalelere güvenmeden önce bu tabanın ölçülmesini öneriyor.

Tokenization Strategies for Pretraining Generative Large Language Models: A Case Study in Turkish 2026

Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) - Hakem değerlendirmesinde

- Evren Ayberk Munis ve **Ruşen Birben** (eşit katkı, ortak birinci yazar), Çağrı Toraman.
- Türkçe LLM ön eğitimi için morfem sınırlı BPE dahil sekiz kayıpsız tokenizer'ın sabit 30 GB bütçeyle karşılaştırılması: bits per byte farkı en fazla %1,2 iken tahmini eğitim maliyeti %49'a kadar değişti; morfem sınırlı BPE, byte düzeyinde BPE'den %23-29 daha fazla hesaplama gerektirdi.

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026

Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - Yüz yüze poster, Atlanta, ABD, 12 Aralık 2026 Yarışma

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytin, **Muhammed Rüşen Birben**.
- Agenthon ABIDES piyasa simülatörü; olay sırası, rastgele sayı dizileri ve referans çıktılar korunarak C++ ile yeniden geliştirildi. 6.900 rastgele karşılaştırmada birebir uyum doğrulandı; en büyük açık benchmark'ta simülasyon döngüsünde 1.299× hızlanma elde edildi.

Türk Kültürel Bilgi Veri Kümesi 2026

MRL Workshop @ EMNLP 2026 - Veri katkısı kabul edildi; ortak makale hazırlanıyor Shared Task

- 15 alanı kapsayan Türk kültürel bilgi veri kümesi için kaynak temelli ajan hattını ve veri hazırlığını yönetti.
- 15 alan ajanıyla 1.200 aday soru-cevap çifti üretti, bunlardan 500'ünü Büşra Tufan'ın sosyolojik incelemesi için seçti (nihai 300 çifti Büşra Tufan seçti) ve teslimi hazırladı.
- İngilizce çevirileri inceledi; danışman: Çağrı Toraman.

BURSLAR VE ÖDÜLLER

1416 YLSY Bursu · Yüksek Lisans ve Doktora 2026

ABD'de Yapay Zekâ ve Büyük Veri alanında yüksek lisans ve doktora için tam burslu devlet bursu; ulusal seçme sınavıyla kazanıldı.

Birincilik · Agenthon 2026, Track 3 (Simülasyon) 2026

Simülasyon kategorisinde, ABIDES piyasa simülatörünün olay olay birebir C++ yeniden yazımıyla 55 takım arasında birinci olduk (bkz. Yayınlar). Birincilik, NeurIPS 2026'daki Agenthon çalıştayında ek bir takım posteri sunumu kazandırdı.

Kaggle Bronz Madalya · The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge 2026

Kaggle'ın simülasyon yarışmasında 6.807 takım arasında 677. olarak ilk %10'da yer aldım; replay tabanlı davranış klonlama, inanç-duyarlı Monte Carlo planlama ve self-play kullanan eksik bilgi altında karar veren oyun ajanları geliştirdim ve değerlendirdim.

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Bağımsız Araştırmacı
03/2026 - Bugün

ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu
Ankara, TR

- Çağrı Toraman, Evren Ayberk Munis ve İlker Kesen ile SIGTURK 2027 Workshop'u (ACL 2027) kapsamındaki SIGTURK 2027 Shared Task ortak organizatörlüğü. Metin/LLM kısmının tamamının geliştirilmesi: beş Türk dilinde (Türkçe, Azerbaycanca, Kazakça, Özbekçe, Uygurca) dört görevde, 1.750 aday arasından seçilen ve 620 kaynağa dayanan 1.000 kültürel soru; değerlendirme aracının yazılması, baseline koşuları ve görevin web sitesi.
- Türkçe LLM GemmaTurk'te (1,6B parametre) çalışma: Türkçe YouTube altyazı korpusunun oluşturulması (1,34M doküman, 6,1B token), sentetik instruction ve reasoning verisi üretimi, mid-training veri karışımı deneyleri ve 64K bağlam uzunluğuna genişletmeyle continual pre-training.
- Yakında: Turkcell iş birliğiyle, Türkçe LLM benchmark'ı TurkBench'in agentic görevlere genişletilmiş hâli olan TurkBench 2.

AIOps Araştırma Stajyeri
08/2024 - 09/2024

Havelsan
İstanbul, TR

- HDFS loglarında kestirimci bakım için log tabanlı anomali tespitinde LSTM ve random forest prototiplerinin geliştirilmesi; LSTM test setinde 0,96 F1 ve %99 doğruluk.

NLP Araştırma Stajyeri
07/2024 - 08/2024

İTÜ NLP Laboratuvarı
İstanbul, TR

- Duygu analizi, araç kullanımı, akıl yürütme, tahmin ve RAG alanlarında finansal LLM deneylerinin yürütülmesi; sonuçlar Kaira bitirme projesine aktarıldı.

PROFESYONEL DENEYİM

Kurucu Ortak ve Teknik Lider
08/2025 - 04/2026

Fiction Studios
Ankara, TR

- Bilkent Cyberpark'ta Fiction Studios'un kurucu ortağı ve teknik lideri; üç ek katkıcının çalışmalarının koordinasyonu. Müzeler ve turistler için çok dilli LLM sesli rehberi Meddah'ın backend'inin geliştirilmesi ve müşterilere ve yatırımcılara sunulması.

Junior Yapay Zeka Mühendisi
03/2025 - 07/2025

CyberQuote
İstanbul, TR

- Phillip Capital iştiraki CyberQuote'ta dağınık iç kaynaklardan ve PDF finans raporlarından güncel bağlam getiren RAG pipeline'ları ve şirket içi finansal LLM araçları için agent pipeline'ları geliştirilmesi. Ayrıca haber duygu analizi pipeline'ları ve web entegrasyonları.

SEÇİLMİŞ PROJELER

Kaira
2025

Bitirme Projesi: Finansal Akıl Yürütme Modeli

- Qwen tabanlı modellerin Unsloth ve LoRA ile GRPO ince ayarı; Qwen3-4B ile FinQA'da %58,08 doğruluk (Qwen2.5-3B ile %47,48). FinQA ve GSM8K üzerinde ödül tasarımı ve finansal akıl yürütme deneyleri. Ollama tabanlı sohbet uygulaması geliştirilmesi.

Tobor 2024 - 2025

Otonom Depo Robotu Kod · Video

- Ekip tarafından geliştirilen, navigasyon ve YOLO algılaması kullanan ROS2 depo robotunda kutu alma/bırakma mekanizmasının geliştirilmesi; veri etiketlemeye katkı.

AIZheimer 2024

Stable Diffusion'da Makine Unutma Kod

- Forget-Me-Not unutma yönteminin Stable Diffusion 2.1'e uyarlanması; hedef kavramları silip ilgisiz üretim yeteneklerini korumak için dikkat kontrolcüleri geliştirilmesi ve kayıp fonksiyonlarının test edilmesi.

Biting The Bytes 2024

Türkçe Karakter Tamamlama Kod · Demo

- Bayt düzeyinde Türkçe diakritik restorasyonu için ByT5-small modelinin PEFT/LoRA ile ince ayarına liderlik; test setinde %96,18 kelime doğruluğu; dersin Kaggle yarışmasında 17 takım arasında paylaşılan 2.lik. Modelin Hugging Face Spaces'te ekip arkadaşıyla birlikte yayınlanması.

To-AI-or-Not-to-AI 2023

Yapay Zeka Metin Tespiti Kod · Demo

- Üç ince ayarlı RoBERTa dedektörünü çoğunluk oylamasıyla birleştiren topluluk modeli. Ekiple hazırlanan 26.270 örneklik veri setinin test ayrımında %94,21 doğruluk.

AKADEMİK HİZMET

Shared Task Ortak Organizatörü, SIGTURK 2027 2026 - Bugün

SIGTURK 2027 Workshop @ ACL 2027

Yürütücü, METU NLP Connect 2026 - Bugün

ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu'nun uzman röportaj serisi; 4 bölümde ortak sunucu

TEKNİK BECERİLER

Diller Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

Çerçeveler ve Araçlar PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

Uzmanlık Alanları NLP / LLM'ler / RAG / Makine Unutma / Model Değerlendirme

KURSLAR / DİLLER

Deep Learning Specialization DeepLearning.AI · Coursera

AWS Cloud Technical Essentials AWS · Coursera

Türkçe Anadil **İngilizce** TOEFL iBT 109/120 (8 Kasım 2025)

İlgi Alanları: Kahve / Kitap / Fotoğrafçılık / Anime ve Manga